

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 2016-2017

Algebra lineare

Matrici

Una matrice è una tabella con i righe e j colonne, i e j partono da 1, possono essere quadrate o rettangolari. All'incrocio tra ogni riga e colonna c'è un oggetto (numero reale) e ci sono tanti oggetti quanti il prodotto di i e j . Le matrici si rappresentano con lettere maiuscole mentre gli elementi con lettere minuscole. Lo scopo di esse è la risoluzione dei problemi lineari (di primo grado).

Le matrici costituite da una sola riga o colonna si dicono vettori (riga o colonna). Ogni matrice è formata da vettori.

La diagonale principale parte da 0, 0 e finisce in n, m (da sinistra verso destra).

Operazioni con le matrici

- Moltiplicazione per uno scalare K : ogni elemento di A viene moltiplicato per K .
- Somma di matrici: possibile solo se le matrici hanno numero uguale di righe e colonne, a ogni i e j si sommano gli elementi corrispondenti in A e B . Vale la proprietà commutativa.
- Moltiplicazione tra matrice e vettore:
 - $M_{(n, m)}$ a destra per $V_{(n, 1)} \rightarrow W_{(n, 1)}$
 - $M_{(n, m)}$ a sinistra per $V_{(1, m)} \rightarrow W_{(1, m)}$
- Prodotto di due matrici: A e B devono essere conformabili tra loro, cioè le colonne di A devono essere uguali alle righe di B . Non vale la proprietà commutativa e la legge dell'annullamento del prodotto (una matrice nulla può essere il prodotto di due matrici non nulle).
 - (m, n) e $(n, k) \rightarrow (m, k)$
 - Per avere l'elemento (i, j) bisogna selezionare l' i -esima riga di A e la j -esima colonna di B , moltiplicarle e fare la sommatoria.
- Trasposizione: scambio di righe e colonne, gli elementi sulla diagonale principale restano uguali.
- Trasformazione in matrici triangolari: è possibile sommare o sostituire una riga con un'altra riga tramite somme/sottrazioni.

Matrice di adiacenza: matrice del tipo $A \rightarrow a_{(i, j)}$ in cui se la j -esima colonna è collegata all' i -esima riga si inserisce 1, altrimenti 0.

Matrice nulla: tutti i termini sono 0.

Matrice di identità I_n : tutti gli elementi sono 0 tranne quelli sulla diagonale principale che sono 1. Applicata a un vettore x restituisce sempre x , per ogni x .

Matrice triangolare superiore): tutti gli elementi sotto la diagonale principale sono 0 (se anche quelli della diagonale sono 0, strettamente superiore).

La traccia di una matrice quadrata è la somma degli elementi della diagonale principale, mentre il determinante in una matrice triangolare è il loro prodotto.

e_k = un vettore (riga o colonna) con tutti 0 tranne un 1 alla posizione i/j .

$A * e_2$ = colonna 2 di A.

In un sistema lineare, A è la matrice dei coefficienti e b è il vettore dei termini noti. Se b è composto solo da 0, il sistema si dice omogeneo.

Determinante

Il determinante è una funzione che associa a ogni matrice quadrata uno scalare che ne sintetizza alcune proprietà algebriche.

Determinante di una matrice 2x2: differenza tra i prodotti delle diagonali.

Il determinante è 0 se la matrice ha 2 righe o colonne proporzionali, cioè una si ottiene dall'altra moltiplicandola per n.

Il metodo più veloce per calcolare il determinante di una matrice è trasformarla in una matrice triangolare.

Determinante per i sistemi $\rightarrow x = (kd - bm) / (ad - bc)$ dove k e m sono il secondo termine delle equazioni, x e y sono le incognite, a, b, c, d sono coefficienti.

Definizione del determinante di una matrice 3x3

- Regola di Sarrus (esclusivo per le matrici 3x3):
 - Accostare le prime 2 colonne a destra.
 - Fare la somma dei prodotti delle 3 diagonali principali.
 - Fare la somma dei prodotti delle 3 altre diagonali.
 - Sottrarre il secondo risultato al primo.
- Metodo di Laplace (generico per tutte le matrici, implica l'uso della matrice 2x2):
 - Scegliere un elemento, eliminare la riga e la colonna corrispondente.
 - Trovare il determinante della matrice ottenuta.
 - Se l'elemento è di posto pari ($i + j$ è un numero pari), il segno resta invariato, altrimenti il segno è l'opposto (complemento).
 - $(-1)^{i+j} * \text{determinante } A_{i,j}$
 - Il determinante di una riga o colonna è la somma di ogni suo elemento moltiplicato per il suo complemento.
 - Per ogni riga e colonna, il determinante è uguale.
 - In caso di matrici più grandi della 3x3, è necessario sviluppare tutte le matrici 3x3, riducendo i calcoli mediante la riduzione a scala (più o possibili).

Proprietà dei determinanti

Usate nel calcolo materiale dei determinanti. Valgono per qualsiasi riga e colonna, riga e colonna sono interscambiabili ma solo sostituendole ovunque.

- Scambiando tra loro 2 righe, il determinante cambia segno (il complemento è lo stesso, cambia la posizione).
- Se una matrice ha 2 righe uguali, il determinante è 0.
- Moltiplicando una riga per K, il determinante viene moltiplicato per K.
- Moltiplicando tutte le n righe per K, il determinante è moltiplicato per K^n .
- Se una riga è ottenuta da un'altra moltiplicandola per K, il determinante è 0.
- Se una riga è somma di due righe, il determinante è la somma dei determinanti della matrice scomposta (i complementi rimangono gli stessi).
- Sostituendo una riga con la stessa riga più (meno) un'altra riga (per K), il determinante non cambia ed è 0.
- Teorema di Binet: il determinante di una matrice prodotto è il prodotto dei determinanti delle matrici.
- Una matrice e la sua trasposta hanno determinante uguale.
- Se una riga contiene tutti elementi nulli, il determinante è 0.

Matrice inversa

La matrice inversa si ottiene sostituendo ogni elemento con il proprio minore diviso per il determinante, e trasponendola (gli elementi di posto dispari hanno il segno opposto).

$$A^{-1} = (-1)^{i+j} A_{j,i} / \det(A)$$

Se l'inversa di una matrice esiste, il sistema corrispondente è risolvibile (e viceversa), quindi il determinante è diverso da 0 (condizione necessaria e sufficiente).

Il determinante di una matrice inversa è l'inverso di quello della matrice ($1/\text{determinante}$).

Esiste un'altra tecnica per determinare la matrice inversa che vale per ogni matrice quadrata: consiste nell'accostare la matrice d'identità alla matrice originaria, e tramite trasformazioni elementari trasformare l'originaria in quella d'identità. A destra si ottiene la matrice trasposta.

A si dice invertibile se esiste una matrice B tale che il prodotto di AB restituisca la matrice di identità. È applicabile il teorema di Binet sul determinante.

Dipendenza e indipendenza lineare

Un numero n di vettori si dicono linearmente dipendenti se uno di loro si può scrivere come combinazione lineare degli altri (es. somma, prodotto).

Combinazione lineare significa, con n vettori lunghi k, moltiplicare V_1 per un numero (α) e sommarlo agli altri vettori $\rightarrow v_2 = \alpha_1 V_1 + \alpha_3 V_3 + \dots + \alpha_n V_n$

Oppure: n vettori sono dipendenti se esiste una loro combinazione lineare a coefficienti non tutti nulli che dà il vettore nullo.

Per dimostrare ciò bisogna spostare tutti i termini dell'equazione da un lato e porla uguale a 0, nella formula sopra il coefficiente di V_2 non sarà mai nullo.

Questa regola è simile a quella dei vettori proporzionali ($V_1 = KV_2$), ma applicabile a più di due vettori. Il determinante è sempre uguale a 0 (applicando le proprietà).

Un numero n di vettori si dicono linearmente indipendenti quando nessuno di loro si può scrivere come combinazione lineare degli altri.

Oppure: n vettori sono indipendenti se una combinazione lineare ha come unica soluzione $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 0$ se e solo se $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$

Il determinante è sempre diverso da 0.

Rango di una matrice

Sostituisce il determinante quando la matrice non è quadrata. Ogni matrice è formata da n sottomatrici, la cui grandezza massima è il numero minore tra righe e colonne.

Il rango è il massimo ordine di sottomatrice quadrata con determinante diverso da 0 che si può estrarre (ottenere cancellando righe e colonne) dalla matrice. Questo vuol dire che è il massimo numero di vettori indipendenti.

Le righe sono uguali alle colonne nel rango, se il rango per righe è n anche il rango per colonne è n . Dimostrazione: ogni coordinata ortogonale (vettori proporzionali) o obliqua nel piano cartesiano è scrivibile come combinazione lineare di 2 o 3 vettori.

Nello spazio vettoriale R^n (vettori con n componenti), il rango massimo è n con numero di vettori maggiore di n (quindi 6 vettori in R^n hanno n come rango).

L'algoritmo per trovare il rango è l'algoritmo di riduzione a scala (metodo Gauss), è necessario avvicinarsi il più possibile alla matrice triangolare.

Per aumentare o diminuire il rango bisogna effettuare operazioni tra righe e vettori.

Una matrice si definisce ridotta a scala quando, all'aumentare delle righe, il numero di 0 prima del primo numero diverso da 0 aumenta (non importa di quanto).

Il rango di una matrice ridotta a scala è il numero di righe diverse da 0 non identicamente uguale a 0 (cioè hanno almeno un elemento diverso da 0).

Teorema di Kramer

In un sistema di n equazioni con n incognite, ci sarà un'unica soluzione esistente se e solo se il determinante è diverso da 0. Se il sistema ammette più di una soluzione, allora ammette infinite soluzioni.

Per trovare un'incognita, bisogna sostituire la colonna dei termini noti alla rispettiva colonna dell'incognita. Essa si ottiene dividendo il determinante della nuova matrice per il determinante della matrice dei coefficienti. Quindi $\rightarrow x = \det A_i / \det A$

Nel caso in cui il numero di equazioni sia diverso da quello delle incognite (sistemi non quadrati), è necessario utilizzare la matrice completa, che è formata dalla matrice dei termini noti accostata a quella dei coefficienti.

Teorema di Rouché-Capelli

Il sistema ha soluzione (anche non unica) se e solo se il rango della matrice dei coefficienti è uguale al rango della matrice completa (condizione necessaria e sufficiente).

Con n incognite e m equazioni, se $n > m$ il sistema ha sempre infinite soluzioni a prescindere dal rango e dal determinante.

In caso contrario ($n < m$) può succedere che il rango della matrice dei coefficienti sia superiore, quindi il sistema non è risolvibile.

Le matrici quadrate con determinante diverso da 0 sono sempre risolvibili.

Geometria analitica

Spazi vettoriali e vettori

Gli spazi vettoriali sono definiti da matrici $n \times n$, sono l'insieme degli oggetti che soddisfano le seguenti proprietà:

- La matrice nulla sommata a M restituisce M .
- M sommata alla sua matrice opposta restituisce la matrice nulla, vale la proprietà commutativa.
- $A + B = B + A$
- $A - A = 0$
- $k(A + B) = kA + kB$
- $A(k_1 + k_2) = Ak_1 + Ak_2$

I vettori, elementi degli spazi vettoriali, possono essere bidimensionali o tridimensionali, con corrispondenti spazi vettoriali identificati da $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$.

Un vettore nel piano è una n -upla di numeri con componenti identificati da un indice.

e_i = vettore formato da 0 tranne per l'elemento all' i -esimo posto. I casi base sono $x(1, 0, 0)$; $y(0, 1, 0)$; $z(0, 0, 1)$; è possibile scrivere ogni vettore come combinazione lineare dei casi base.

Vettori applicati ed equivalenti

Un vettore applicato è individuato da due punti A e B .

Ogni vettore applicato ha tre proprietà:

- Ha una direzione, data dalla retta.
- Ha una lunghezza in valore assoluto, data dal segmento AB .
- Ha un verso ($A \rightarrow B$).

Traslando due vettori è possibile creare un parallelogramma. Una diagonale rappresenta la somma dei vettori, e l'altra la differenza.

Definizione geometrica: due vettori sono equivalenti o equipollenti se sono lati paralleli di un parallelogramma e hanno le stesse proprietà (riflessività, simmetria e transitività).

Definizione matematica: due vettori sono equivalenti o equipollenti se vale la proprietà:

$$b_1 - a_1 = d_1 - a_2 \text{ \&\& } b_2 - a_2 = d_2 - c_2$$

Ogni classe di equivalenza ha un rappresentante che ha punto di applicazione nell'origine.

Somma e prodotto di vettori applicati

Somma di vettori: somma delle coordinate omonime. Vale la proprietà:

$$(b_2 - a_2)/(b_1 - a_1) = (d_2 - c_2)/(d_1 - c_1)$$

Nel piano cartesiano la retta della somma è a metà tra V_1 e V_2 . Moltiplicandola per una costante k si può verificare l'allineamento dei punti di una matrice.

Il prodotto scalare di due vettori è un'operazione che associa a ogni coppia di vettori un numero reale costituito dal prodotto delle coordinate omonime.

Significato geometrico: eseguire il prodotto scalare tra V e W significa calcolare il prodotto tra la norma di V e la misura della proiezione di W lungo W .

Se due vettori sono proporzionali, il determinante della matrice è sempre 0.

Valgono le proprietà distributiva e commutativa.

Moltiplicando un vettore per una costante k , il vettore:

- Se $k > 1$, aumenta di lunghezza.
- Se $k < 0$, cambia verso.
- Se $0 < k < 1$, diminuisce di lunghezza.

La norma di un vettore in valore assoluto, indicata con $\|v\|$, è la radice quadrata della somma di a_1 e a_2 al quadrato. Indica la lunghezza. Le coordinate divise per la loro norma indicano un punto (x, y) sulla circonferenza unitaria. Il quadrato di x sommato al quadrato di y è 1.

I punti della circonferenza hanno tutti coordinate $(\cos \theta, \sin \theta)$; esse indicano la direzione e il verso, dove θ è l'angolo formato dal vettore e l'asse x .

$$V \cdot W = \|V\| \|W\| \cos \theta$$

Teorema di Cauchy-Schwartz: il coseno è sempre compreso tra -1 e 1, quindi il valore assoluto del prodotto è sempre minore o uguale al prodotto dei valori assoluti.

$$-1 < \cos \theta < 1 \rightarrow |VW| \leq \|V\| \|W\|$$

Misurazione dell'angolo formato da vettori applicati

I vettori devono avere lo stesso punto di applicazione, dividono il piano in due semipiani.

Se la norma è 1 intersecano la circonferenza unitaria, quindi hanno coordinate rappresentate da sin e cos. Vale la seguente formula:

$$V_1 \cdot V_0 = \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi = \cos(\theta - \phi)$$

Quindi, l'angolo tra V_0 e V_1 è dato dalla differenza tra i due coseni.

Due vettori sono ortogonali (formano un angolo di 90°) se il prodotto ortogonale è 0.

In caso i due vettori abbiano il punto di applicazione in comune, ma siano di lunghezze diverse (quindi non fanno parte della circonferenza unitaria), entrambi i vettori vengono comunque considerati come intersezioni di essa di norma 1, secondo il principio che ogni vettore è considerato come combinazione lineare di un vettore sulla circonferenza unitaria.

Si applica la proprietà distributiva: il prodotto di W_0 e W_1 è uguale al prodotto della loro norma (numero a fattor comune, la parte di vettore fuori dalla circonferenza) per i vettori sulla circonferenza unitaria.

$$W_1 \cdot W_0 = \|W_1\| \|W_0\| \cdot (V_1, V_0)$$

$$\cos \alpha = (W_1 \cdot W_0) / (\|W_1\| \|W_0\|)$$

Il $\cos \alpha$ è l'ampiezza dell'angolo tra i due vettori, formula ricavata dal prodotto scalare.

Due vettori W_0 e W_1 sono dipendenti se e solo se sono proporzionali.

Due vettori sulla circonferenza unitaria V_0 e V_1 sono proporzionali se $W_0 \cdot V_0$ è uguale a 0.

Due vettori ortogonali non sono dipendenti, ma due vettori indipendenti possono non essere ortogonali (quindi non vale il contrario).

Due vettori sono paralleli se uno è proporzionale all'altro.

Una linea in forma parametrica è la funzione di un parametro che ha valori in $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$.

A ogni numero tra 0 e 2π è associata una coppia di coordinate che appartiene alla circonferenza unitaria.

Affinché un punto P sia su una retta, i vettori devono essere proporzionali.

Prodotto vettoriale

Fare un prodotto vettoriale significa trovare un elemento che sia perpendicolare a entrambi i vettori, quindi perpendicolare al piano individuato da essi.

Il prodotto vettoriale si effettua costruendo una matrice 3×3 dove la prima riga è formale (non ha numeri, solo incognite), la seconda rappresenta il primo vettore e la terza rappresenta il secondo vettore. Poi si calcola il determinante secondo la prima riga.

Ogni complemento algebrico è associato alla rispettiva incognita.

La riga formale può essere sostituita da una copia di un'altra riga.

Un versore è un vettore di norma 1 con tutti 0 tranne quello dell'incognita corrispondente.

Dati V e W in R^3 il sottospazio vettoriale generato da V e W è l'insieme dei vettori che si possono scrivere come combinazioni lineari $\alpha V + \beta W$ con α, β appartenenti a R .

Se V e W non sono paralleli il loro prodotto vettoriale è diverso da 0.

$$\omega = V \wedge W$$

$$\omega (aV + bW) = \omega aV + \omega bW$$

Se $V \wedge W = 0$ i vettori sono perpendicolari/ortogonali, il coseno è 0.

Se $V \wedge W = 0$ oppure V è proporzionale a W i vettori sono paralleli.

Il prodotto vettoriale moltiplicato scalarmente per uno dei due vettori dà sempre 0.

Proprietà del prodotto vettoriale:

- Il prodotto non può mai rappresentare un numero.
- La norma del prodotto vettoriale è uguale al prodotto delle norme dei vettori per il seno dell'angolo tra di essi. Il seno è sempre maggiore di 0.
 $\|V \wedge W\| = \|V\| \cdot \|W\| \cdot \sin \theta$
- La norma del prodotto vettoriale rappresenta l'area del parallelogramma formato dai vettori e dalle loro proiezioni.
- Il prodotto misto (scalare e vettoriale) di 3 vettori in R^3 dà il volume del parallelogramma a tre dimensioni. Quando il volume è 0, quindi il prodotto misto è 0, i vettori sono complanari (appartengono allo stesso piano).

Vettori e piani

Equazione generale del piano $\rightarrow ax + by + cz + d = 0$

Tutti i vettori del sottospazio sono perpendicolari a ω formando un piano.

I vettori dipendenti generano un piano, i vettori indipendenti generano una retta.

Due vettori linearmente indipendenti generano un piano passante per l'origine, luogo di tutti i punti le cui coordinate sono combinazione lineare di quelle di V e W .

$$\omega^*(x, y, z) = 0$$

L'equazione cartesiana è la coppia/terna di numeri che danno le combinazioni lineari di tutti i punti appartenenti al piano.

Le equazioni parametriche sono incognite associate a numeri α e β messe a sistema. La stessa retta è rappresentabile da più equazioni parametriche.

I parametri direttori (termini noti dell'incognita t) individuano la direzione perpendicolare al piano.

$$ax + by + cz = ax_0 + by_0 + cz_0$$

Risolvendo il sistema, si ottengono due piani la cui intersezione è la retta. Da ciò si ricava la scrittura:

$$(x-x_0)/a = (y-y_0)/b = (z-z_0)/c = 0$$

La distanza tra un punto e una retta è la lunghezza minima del segmento tra il punto e la retta, cioè un segmento perpendicolare a essa. La derivata della lunghezza è uguale a 0 se il punto è un minimo. È possibile elevare la formula della lunghezza al quadrato ed eliminare tutte le soluzioni negative perché la norma è un valore assoluto.

Il problema geometrico invece si risolve con il prodotto scalare, che dev'essere uguale a 0.

Angoli nello spazio

Le rette che si intersecano nello spazio formano degli angoli, in generale si prende in considerazione l'angolo acuto. È possibile che moltiplicando i vettori per una costante non si ottengano vettori paralleli (per esempio quando il prodotto scalare è negativo): in questo caso è necessario scegliere l'angolo supplementare.

Analisi matematica

Calcolo differenziale a più variabili

Il codominio è l'insieme dei valori assunti dalla funzione.

Un insieme aperto non contiene i punti di frontiera, per ogni punto esiste un intorno circolare che appartiene all'insieme. L'insieme E si definisce numerabile, quando è presente una corrispondenza biunivoca con gli elementi di $\mathbb{R}$. Nessun insieme numerabile è aperto.

E è a potenza del continuo, $f \rightarrow (a, b)$ con $a < b$ e ci sono infiniti punti nell'intervallo.

L'intorno di un punto è l'intervallo $(x_0 - \theta, x_0 + \theta)$ con x_0 appartenente a $\mathbb{R}$, l'intorno in $\mathbb{R}^2$ è la circonferenza con raggio r e coordinate (x_0, y_0) .

Derivate direzionali

$V(a, b)$ è il versore che dà la direzione di una retta specifica passante per un punto di A con $P_0(x_0, y_0)$. L'equazione della retta è il sistema con $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$.

Le derivate direzionali si indicano con $\partial f / \partial x$ e $\partial f / \partial y$ rispetto alle coordinate e rappresentano la derivata secondo le direzioni; il limite del rapporto incrementale è il coefficiente angolare del vettore tangente.

Funzioni continue

La funzione f è continua in x_0 , $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se per ogni intorno $U(f(x_0))$ esiste un intorno $V(x_0)$ tale che esista x appartenente a $V(x_0)$ tale che $f(x)$ appartiene a $U(f(x_0))$.

Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $x_0 - \delta < 0 < x_0 + \delta \rightarrow f(x_0) - \varepsilon < f(x_0) < f(x_0) + \varepsilon$

$x_0 - \delta < x_0 < x_0 + \delta \rightarrow f(x_0) - \varepsilon < f(x_0) < f(x_0) + \varepsilon$

$|x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Per ogni intorno U della funzione f in P_0 esiste un intorno V di P_0 tale che per ogni P appartenente a $V(P_0)$, $f(P)$ appartiene a $U_0(f(P_0))$ e $\|P - P_0\| < \delta$ quindi l'intorno non è un intervallo, ma un cerchio.

Il limite della funzione (x, y) è L e $|f(P) - L| < \varepsilon$.

Il limite se non è unico (varia al variare di m) non esiste. L'esistenza di derivate parziali non implica la continuità. Una funzione tende a 0 se il suo modulo tende a 0.

L'incremento di una funzione è la somma dell'incremento rispetto a x e dell'incremento rispetto a y , con $(y - y_0) = k$ e $(x - x_0) = h$.

Due derivate sono legate quando sapendo le derivate x e y si possono ottenere tutte le altre perché sono combinazioni lineari.

Gradiente

Un vettore $R^2 \rightarrow R$ che ha come componenti x e y le rispettive derivate, ha come direzione il gradiente ∇ .

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \rightarrow$ equazione della retta tangente.